單元 9 · 健康科技研究方法　Health Technology Research Methods

觀察性研究設計 + 真實世界證據

Observational Study Designs & Real-World Evidence (RWE)

不能隨機分組時，怎麼用『真實世界的資料』做出可信的因果推論?

世代 · 病例對照 · 橫斷面 · 偏誤控制 · RWD/RWE · 標的試驗仿真

先修： 2.1 研究設計　·　對應報告規範： STROBE / RECORD　·　建議學期： S2

本課地圖 Course Map

這堂課會帶你走過的六個部分

觀察 vs 實驗 → 三大設計 → 偏誤控制 → RWD/RWE → 標的試驗仿真 → 綜合實作

部分	主題	你會學到
Part 1	觀察 vs 實驗	什麼時候不能隨機化、證據金字塔、描述性 vs 分析性
Part 2	三大分析性設計	世代、病例對照、橫斷面：方向、指標、優缺、怎麼選
Part 3	偏誤與干擾	選樣 / 資訊偏誤、干擾、不死時間偏誤、六種控制法
Part 4	真實世界資料 / 證據	RWD 從哪來、 RWE 是什麼、用在哪、 RECORD 報告
Part 5	標的試驗仿真	為何天真分析會錯、 target trial emulation 框架
Part 6	綜合實例 + 作業	用 EHR ＋穿戴資料評估數位介入，一次走完

教學重點｜一句話抓重點：觀察性研究是健康科技最常用、資料最多、但也最容易被偏誤坑的一類研究。這課教你認得每種設計的陷阱，並用『標的試驗仿真』把 RWD 變成可信的因果證據。

為什麼健康科技幾乎離不開觀察性研究

你的 App、感測器、EHR 資料，大多不是隨機試驗來的

很多時候你『不能』隨機化

- ✗ **倫理** 不能故意讓人暴露於危害
- ✗ **現實** 手術式、生活型態難以隨機分配
- ✗ **時效與成本** RCT 太慢太貴
- ✗ **稀有結果** 要追很久、很多人

只能『觀察』真實資料——但觀察 ≠ 隨便看

✓設計嚴謹、可重現
✓回答 RCT 答不了的長期／真實世界問題
✓藥物安全監測、政策評估的主力
✓ FDA／HTA 越來越接受 RWE

關鍵 控制偏誤＋因果框架

本課延伸 2.1 研究設計：聚焦觀察性設計的細節與陷阱，接上健康科技當紅的真實世界證據 RWE

教學重點｜核心張力貫穿全課：觀察性研究資料多、貼近真實，但因為『沒有隨機化』，因果推論永遠要面對『會不會是干擾或偏誤造成的』。這課就是教你正面迎戰這個張力。

1

Part 1 ｜觀察 vs 實驗

觀察性研究在證據體系的定位

何時不能隨機、證據金字塔、描述性 vs 分析性

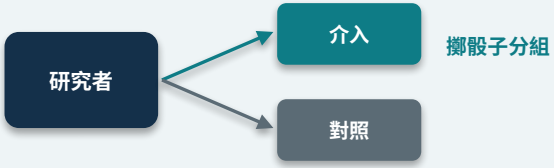
先搞懂：觀察性研究『不介入、只觀察』。
知道它的長處與先天限制，才不會用錯、也不會小看它。

觀察性 vs 實驗性：差在『研究者有沒有動手分組』

這一刀決定了你能不能宣稱因果

實驗性 Experimental

誰分組？研究者決定誰接受介入



代表：隨機對照試驗 RCT

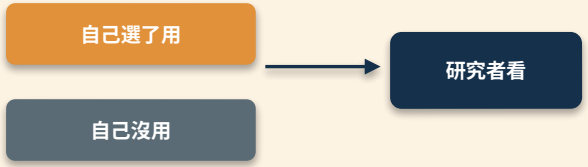
隨機化 → 已知＋未知干擾都平衡

✓可直接支持因果

△ 貴、慢、有時不倫理或不可行

觀察性 Observational

誰分組？病人／醫師自己決定，研究者事後觀察



代表：世代、病例對照、橫斷面

分組非隨機 → 兩組本來就可能不同

△ 因果需額外處理干擾與偏誤

✓貼近真實、可做長期與稀有結果

教學重點｜一句話分辨：如果是『研究者決定誰吃藥、誰吃安慰劑』＝實驗；如果是『病人自己 / 醫師決定了，你事後去觀察』＝觀察性。健康科技的 EHR 、保險、穿戴資料，幾乎都是後者。

證據金字塔：但別把它當死規則

設計等級高 ≠ 這篇研究一定比較好

最上　系統性回顧／統合分析（綜整多篇）

↑　隨機對照試驗 RCT （實驗性，因果最強）

↑　世代研究 Cohort （觀察性，可算發生率 /RR ）

↑　病例對照 Case-control （觀察性，適合稀有病）

↑　橫斷面／生態學研究（描述關聯、因果最弱）

最下　個案報告／專家意見（產生假說用）

教學重點｜務實提醒：金字塔講的是『平均而言』的偏誤風險，不是保證。一個設計嚴謹的大型世代研究，可能比一個做壞的小型 RCT 更可信。看設計等級，也要看執行品質。

證據金字塔：等級高 ≠ 這一篇一定好

設計等級只是起點，執行品質才是關鍵



一個執行草率的 RCT，可能不如一個設計嚴謹的大型世代研究——要看「這一篇做得好不好」

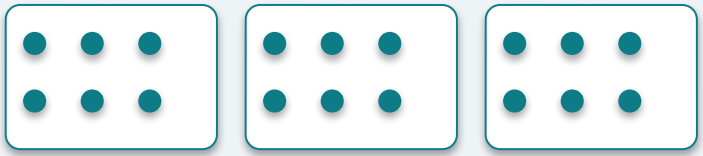
教學重點｜讀文獻先看設計等級，再看這一篇的偏誤風險——草率的 RCT 可能不如嚴謹的大型世代研究。

描述性 vs 分析性：先問你要回答哪種問題

一個描述現況，一個檢驗關聯

描述性 Descriptive

回答：誰、何時、何地？（人時地）



一群人長什麼樣（不比較）

沒有比較組，不檢驗假說

例：某疾病盛行率、年齡分布

例：某 App 使用者輪廓

→ 產生假說、盤點現況

分析性 Analytic

回答：暴露和結果有沒有關係？



紅點＝發生結果（示意）

有比較組，檢驗假說

例：久坐 vs 非久坐的糖尿病風險

例：用 App vs 未用的再住院率

→ 檢驗假說、估計效應

教學重點｜寫研究問題時先分清楚：你是要『描述一群人長什麼樣』，還是要『比較兩組、檢驗某因子的效應』？這決定了你需要不需要對照組、以及後面所有的統計與偏誤考量。

2

Part 2 ｜三大分析性設計

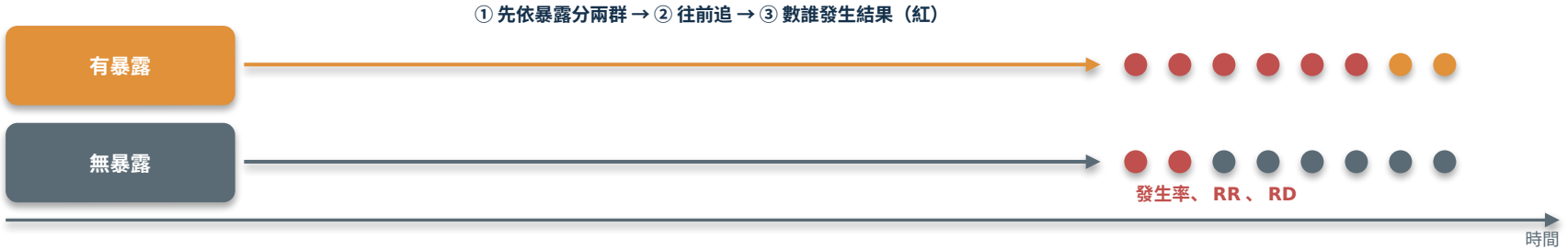
世代、病例對照、橫斷面

方向、指標、優缺點，以及『什麼時候用哪一個』

三種設計的差別，就在『從哪一端開始找人』。
選對設計，研究就成功一半。

世代研究 Cohort：從『暴露』往前追結果

方向：暴露 → （時間）→ 結果



怎麼做
先依『有無暴露』分兩群，往前追看誰發生結果
前瞻：現在起追未來
回溯：用既有紀錄回頭追（ EHR ／保險常見）
可算：發生率、相對風險 RR 、風險差

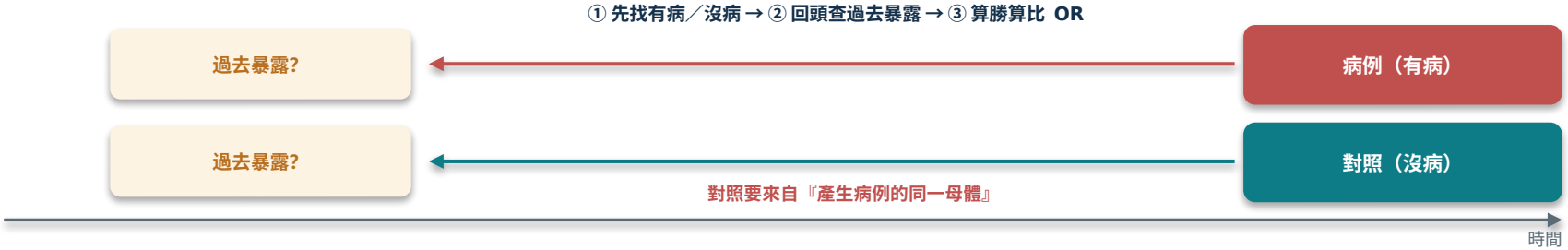
✓優點
能算發生率與 RR ，時序清楚
一個暴露看多個結果
適合暴露稀有

✗ 缺點
稀有結果要追很久、很多人
前瞻式貴、易失訪

教學重點｜健康科技常見形態：用 EHR/ 保險資料做『回溯世代』——資料已存在，回頭定義暴露組與對照組往下追結果。快又省，但資料品質與偏誤要特別小心（見 Part 3 、 4 ）。

病例對照 Case-control：從『結果』回頭找暴露

方向：結果 ← （回想）← 暴露



怎麼做
先找病例與對照，回頭比較過去的暴露史
對照要來自產生病例的同一母體
常用配對（ matching ）控制干擾
只能算勝算比 OR，不能算發生率

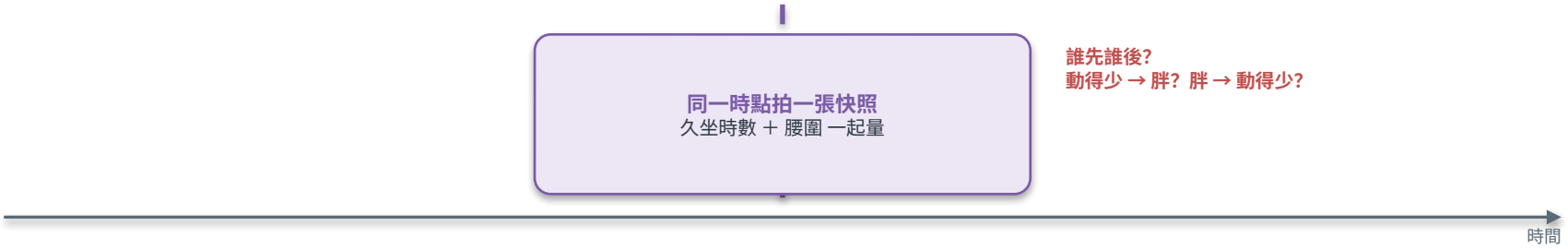
✓優點
適合稀有疾病，省時省錢
一個結果看多個暴露
樣本需求小

✗ 缺點
回想偏誤嚴重
對照選不好 → 選樣偏誤
無法直接算風險

教學重點｜最容易出錯的是『對照怎麼選』：對照必須代表『病例所來自的人口』。選錯對照（如拿住院他病者當對照）會系統性扭曲 OR —— 這是病例對照研究成敗的關鍵。

橫斷面 Cross-sectional：同一時點量暴露與結果

方向：暴露 = 結果（同時量，像快照）



怎麼做
同一時間點同時測量暴露與結果
常用於問卷調查、健康調查
例：一次量『久坐時數』與『腰圍』
主要算：盛行率、盛行勝算比 POR

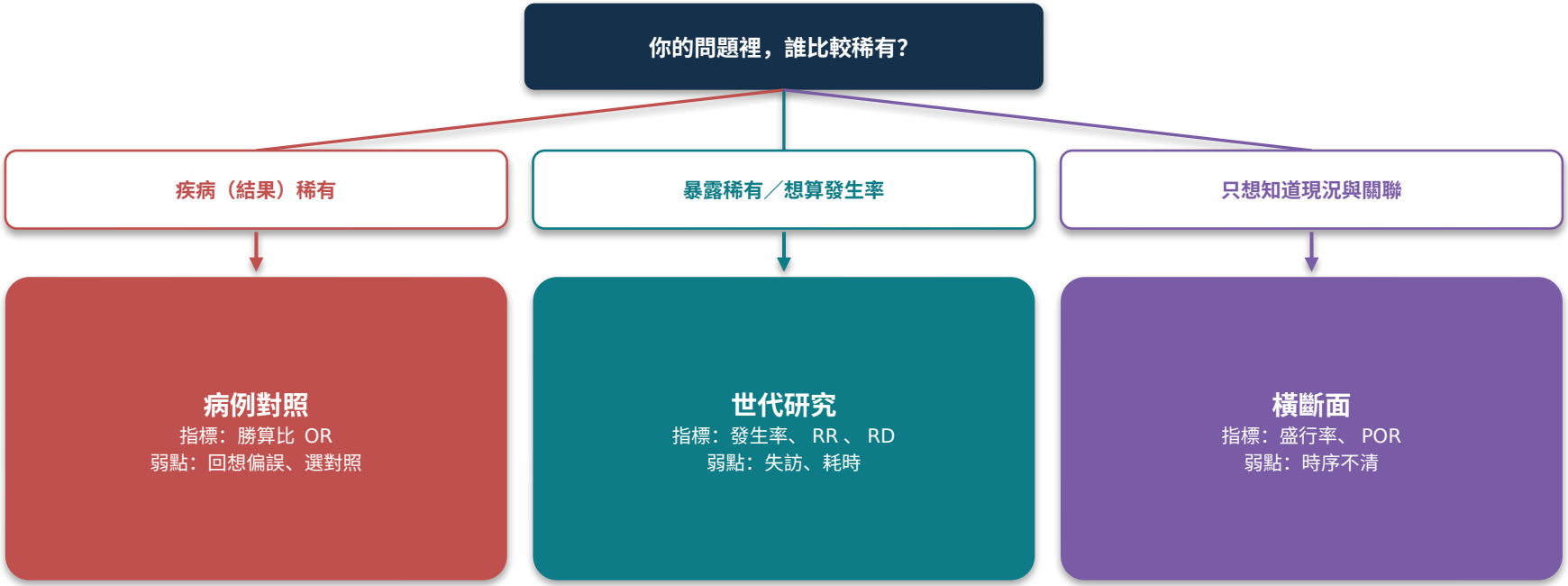
✓優點
快、便宜、可估盛行率
適合現況調查、產生假說

✗缺點
因果先後不清
易受存活／長病程偏誤
不適合稀有病或暴露

教學重點｜最大限制是『時序不明』：同時量到『動得少』和『比較胖』，你無法判斷是動得少造成胖，還是胖造成動得少。橫斷面只能說『有關聯』，很難說『誰造成誰』。

一表看懂三種設計

從哪端開始、能算什麼、最適合什麼



教學重點｜選設計的口訣：稀有『疾病』→病例對照；稀有『暴露』或想算發生率→世代；只想知道『現在有多少、彼此有沒有關聯』→橫斷面。先看你的結果與暴露誰稀有，答案就出來了。

三大設計的時間方向：一張圖對照

世代前瞻、病例對照回溯、橫斷快照



教學重點｜判斷方法：問「研究者從哪一端開始收案」——暴露端＝世代，結果端＝病例對照，同時＝橫斷。

3

Part 3 ｜偏誤與干擾

觀察性研究的頭號敵人

選樣偏誤、資訊偏誤、干擾、不死時間偏誤、六種控制法

沒有隨機化，兩組本來就可能不一樣。

這一部教你認出偏誤、並用設計與統計把它壓下去。

選樣偏誤：你找進來的人，本身就有偏

納入 / 流失的方式扭曲了關聯

健康工人效應
在職員工比一般人健康 → 低估職業暴露的危害

Berkson 偏誤
只用住院病人 → 兩種病看起來相關（入院管道造成）

失訪偏誤
追蹤中特定的人流失（病重者退出）→ 結果被美化

自我選擇 ★
會裝健康 App 的人本來就注重健康 → 高估 App 效果

存活者偏誤 ★
只看活到現在／還在用的人 → 漏掉早退場的壞結果

共同病根
『進得來、留得下的人』和母群不一樣

教學重點｜健康科技最常中的是『自我選擇』與『存活者偏誤』：主動使用你產品的人本來就更自律、更健康。把他們的好結果全算成產品功勞，是最典型也最致命的錯誤。

資訊偏誤：量錯、記錯、判讀有偏

資料本身的測量出了系統性問題

四種常見類型

回想偏誤　病人比健康者更會『想起』暴露

訪員偏誤　訪員知道分組而問法不同

偵測偏誤　某組被更密集檢查 → 更多被驗出

錯誤分類　暴露／結果被歸錯格

RWD 的碼常為『計費』而生，不是為臨床真相——用它定義暴露或結果前，先確認碼的準確度

分類錯誤往哪偏?

非差別性（隨機錯）
通常把關聯『稀釋』趨向無
真效果 ——→ 變小

差別性（與分組有關）
可能高估或低估，難預測——最危險
真效果 ⇄ 方向不明

對策
客觀測量、盲性判讀、標準化定義
EHR 的診斷碼 ≠ 真實診斷：先抽樣比對病歷做驗證

教學重點｜RWD 特別要小心： EHR 的診斷碼、用藥紀錄可能為『計費』而非『臨床真相』而生。用它定義暴露或結果前，最好先做『驗證 (validation) 』——抽樣比對病歷，確認碼的準確度。

干擾 vs 效應修飾：兩個常被混淆的概念

一個是要『排除』的假象，一個是要『呈現』的真實

干擾 Confounding：分層後各層差不多、但和整體不同



→ 假象：要調整掉（配對、分層、迴歸、 PS ）

效應修飾：分層後各層彼此明顯不同



→ 真實現象：要分層報告、加交互作用項

長條＝暴露效應大小（概念示意，無實際數值）

例：年齡混淆了『運動與死亡』
運動的人比較年輕、本來就較少死亡 → 調整年齡後效果縮小

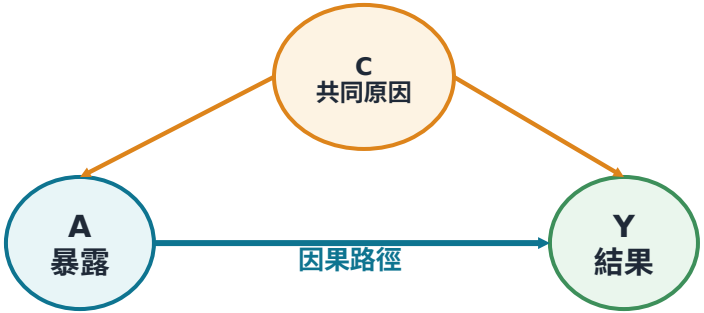
例：藥效在年輕人強、老年人弱
這不是錯，是要告訴讀者『對誰有效』

教學重點｜分辨關鍵：分層後各層效應『都差不多』但和整體不同 → 干擾（要調整）；分層後各層效應『彼此明顯不同』→ 效應修飾（要分層報告）。兩者都靠分層分析發現，但處理方式相反。

混雜：共同原因打開後門路徑

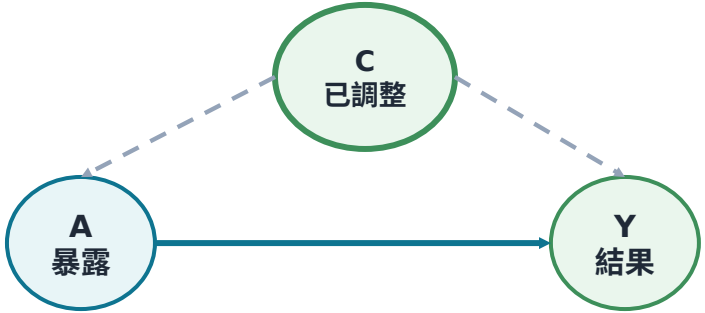
C 同時影響暴露 A 與結果 Y；調整 C 才能隔離 A → Y

未調整 C：因果與非因果路徑混在一起



後門：A ← C → Y

調整 C：後門路徑被阻斷



✓留下 A → Y 的目標效果

教學重點｜混雜源自未被阻斷的共同原因路徑；調整集合應由 DAG 與領域知識決定。干擾／中介／對撞三種角色的完整說明見 8.3 。

選擇偏誤：條件化共同結果會打開路徑

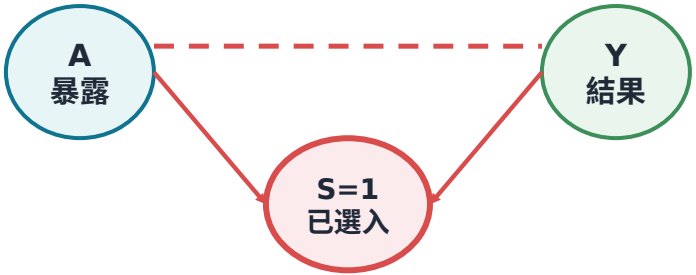
S 是 collider；只看 S=1 的人，A 與 Y 可能被製造出關聯

母群體：不對 S 條件化



A → S ← Y 路徑關閉
A 與 Y 不會因 S 而產生關聯

只分析 S=1： collider 被打開



開啟非因果關聯
觀察到 A ↔ Y，不代表 A 造成 Y

教學重點｜限制樣本、完整個案、住院者研究與失訪，都可能是在對 S 條件化；先畫出誰影響『被納入』（DAG 判讀規則見 8.3）。

不死時間偏誤： RWD 分析的隱形殺手

一段『不可能發生結果』的時間被錯誤分配

錯的定義：『追蹤期內有領到藥』＝用藥組



這段『不可能死』的時間被算進用藥組 → 用藥組看起來比較長壽

結果
是統計假象，不是藥真的有效
很多『某藥降低死亡』的驚人 RWD 結果都是它造成的

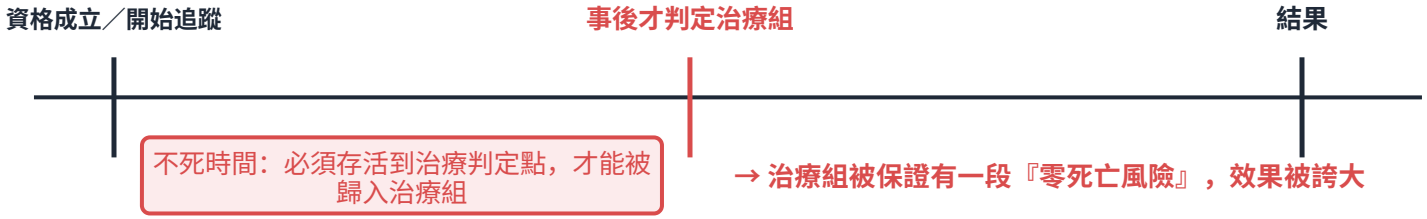
怎麼避免
正確設定時間零點；新使用者設計
暴露當隨時間變動處理；地標分析
→ 標的試驗仿真天生能避開（Part 5）

教學重點｜這是 EHR/ 保險資料分析最常見、最隱蔽的錯誤之一。很多『某藥 / 某介入降低死亡』的驚人 RWD 結果，其實是不死時間偏誤造成的。認得它，你就贏過一大半人。

Time zero： 三件事必須在同一刻對齊

Eligibility 、 treatment assignment 、 start of follow-up 不可錯位

✗ 錯位設計



✓ 對齊設計



教學重點｜資格、治療策略與追蹤起點必須同步；不要用 time zero 之後的資訊定義分組。

控制干擾的六種武器

設計期 vs 分析期，各有工具

設計期：收資料前就先擋

限制
只收單一族群（如 50–60 歲）
限制：犧牲外推性

配對
病例對照按干擾因子配對
限制：過度配對會失效

分析期：收完再調整

分層
按干擾因子分層各自看
限制：層多則樣本被切碎

多變量迴歸
把干擾放進模型調整
限制：只能調量到的

傾向分數 PS
多個干擾壓成一個分數再配對／加權
限制：調不掉未量到的

敏感度分析
估要多強的未知干擾才翻盤
限制：只能佐證穩健

共同天花板：除了隨機化，所有方法都只能調整『有量到』的干擾

教學重點｜共同天花板：除了隨機化，所有方法都『只能調整你有量到的干擾』。這就是觀察性研究永遠的軟肋——所以要搭配敏感度分析，誠實評估『沒量到的干擾』能造成多大威脅。

4

Part 4 ｜真實世界資料與證據

RWD 從哪來、 RWE 是什麼、能用在哪

資料來源、 Cures Act 定義、監管用途、 RECORD 報告

把日常照護產生的資料，變成能支持決策的證據。

但『資料多』不等於『證據強』——關鍵在 fit-for-purpose 。

真實世界資料 RWD 從哪來?

不是為研究而生，是日常照護的副產品

電子病歷 EHR

內容
診斷、檢驗、用藥、生命徵象

✓ 臨床細節豐富

✗ 碼為計費而生、缺失多

保險／申報 Claims

內容
就醫、處方、費用

✓ 涵蓋人口大、連續

✗ 無檢驗值、無臨床細節

疾病登錄 Registry

內容
特定病／裝置的標準化追蹤

✓ 品質高、變項齊

✗ 範圍窄、維護成本高

穿戴／裝置

內容
心率、活動、睡眠、血糖

✓ 連續、貼近生活

✗ 佩戴不一、雜訊多

教學重點｜承接『9.1 健康資料與標準』： RWD 的價值在於量大、貼近真實，但因為『不是為你的研究而收集』，每種來源都有系統性缺口。用之前先問：這份資料『適不適合 (fit-for-purpose) 』回答我的問題?

RWD 與 RWE 差在哪?

一個是原料，一個是分析後的證據

RWD 真實世界資料
＝原料
日常收集的健康相關資料
EHR 、申報、登錄、穿戴
例：一整個醫院的用藥與再住院紀錄

嚴謹方法
設計＋偏誤控制
＋因果框架

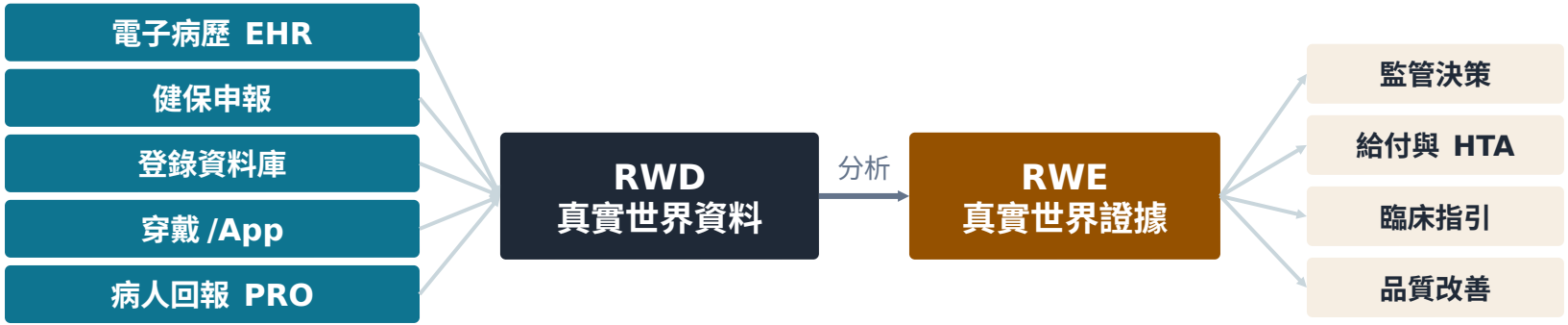
RWE 真實世界證據
＝成品
關於醫療產品效益或風險的臨床證據
21st Century Cures Act 2016 定義
例：此介入降低再住院

✗ **把一堆 RWD 跑個統計 ≠ RWE**　方法不嚴謹，再多資料也只是雜訊

教學重點｜關鍵區別：把一堆 RWD 跑個統計不叫 RWE。 RWE 是『用嚴謹方法（設計＋偏誤控制＋因果框架）從 RWD 萃取出的、能支持決策的證據』。方法不嚴謹，再多資料也只是雜訊。

從 RWD 到 RWE：原料與證據

資料來源 → 分析 → 決策用途



RWD ＝日常照護的「副產品」； RWE ＝經過設計與分析後，能回答問題的「證據」

資料越真實，陷阱越多：缺漏不隨機、編碼不精確、追蹤不完整 → 設計與分析要更小心

教學重點 | RWD 不等於 RWE：沒有清楚的研究問題與設計，再大的資料庫也產不出可信證據。

RWE 到底能用來做什麼?

從監管到給付，用途越來越廣

藥物安全監測
上市後大規模監測罕見副作用（RCT 樣本不夠）

療效補充證據
支持適應症擴充、單臂試驗的外部對照

健康科技評估 HTA
真實世界成本效益，支持健保給付

醫材／數位療法
長期真實使用下的成效與安全

臨床試驗設計
估盛行率、可行性、選點、招募規劃

健康政策評估
篩檢政策、給付變動的人口層級影響

教學重點｜趨勢：FDA 自 2021 年起陸續發布 RWE 指引，2023 年更發布『外部對照試驗』設計考量指引草案。RWE 已從『補充』走向『可支持監管決策』——但門檻是方法必須站得住腳。

RWD 的四大難題與 RECORD 報告

資料越真實，陷阱越多

四大難題

適應症干擾 ★ 醫師依病情開藥 → 組間本就不同

缺失非隨機 越健康的人紀錄越少

錯誤分類 診斷碼 ≠ 真實臨床

時間相關偏誤 不死時間、盛行使用者

報告：STROBE ＋ RECORD

STROBE
觀察性研究通用（22 項）

＋ RECORD
常規收集健康資料的延伸

額外要交代

- 資料庫來源與連結方式
- 如何用碼定義族群／暴露／結果
- 清理與連結造成的族群變化

教學重點｜『適應症干擾 (confounding by indication)』是 RWE 的頭號干擾：醫師會給『病情較重的人』開某藥，於是該藥看起來『和壞結果相關』——其實是病情，不是藥。傾向分數與標的試驗仿真就是為對付它而生（Part 5）。

5

Part 5 ｜標的試驗仿真

Target Trial Emulation

用 RWD 做因果推論的當代黃金框架

核心想法：先想像『如果能做 RCT，會怎麼設計？』
再用觀察資料，一步步『模仿』那個試驗。

為什麼『天真地跑 RWD』常常出錯?

三個經典地雷

適應症干擾
醫師依病情開藥 → 用藥組本來就比較重／輕

不死時間偏誤
把進組到開始治療的必活時間算進治療組

盛行使用者偏誤
納入已經吃很久的人 → 漏掉早期退場／出事者

永恆對照
對照定義不清、時間零點不一致 → 兩組不可比

資料挖掘
試很多組合、只報顯著的 → 假陽性

共同根源
沒有像 RCT 那樣先講清楚時間軸與分組規則
→ 標的試驗仿真來拆彈

教學重點｜這些錯誤有個共同根源：『沒有像 RCT 那樣，把研究的時間軸與分組規則講清楚』。標的試驗仿真的威力，就在於強迫你事先把這些都定義好——地雷自然被拆除。

框架：先寫下『理想的 RCT 長怎樣』

七個要素，逐一用觀察資料對應

要素	理想試驗會怎麼定	用 RWD 怎麼仿真
納入條件	誰符合資格	用資料庫條件精確定義族群
治療策略	要比較哪些介入	新使用者＋主動對照 (active comparator)
分派方式	隨機分配	用傾向分數 / 加權讓兩組可比
追蹤期間	從何時開始、追多久	時間零點＝符合資格且開始治療的『那一天』
結果	要看什麼終點	事先定義、客觀、可用碼驗證
因果對比	意向治療 / 依規服藥	明確指定並一致套用
分析計畫	統計方法事先寫定	事前寫定，含平衡診斷、敏感度分析與陰性對照

教學重點｜精神：把『分析觀察資料』從『事後撈』變成『事前設計一個試驗來模仿』。時間零點對齊、新使用者設計，一次解掉不死時間與盛行使用者偏誤；傾向分數處理適應症干擾。

標的試驗仿真：七要素對應表

先問「如果能做 RCT，我會怎麼做？」

標的試驗的七要素	用觀察資料怎麼「仿真」
① 合格條件	用診斷碼 / 年齡定義，只用「時間零點前」的資料
② 介入策略	明確定義「開始使用」與比較對象（新藥 vs 現行照護）
③ 分派方式	無隨機化 → 用傾向分數 /IPTW 讓基線可比
④ 追蹤起訖	從「符合資格且開始介入」的同一刻起算
⑤ 結果定義	用可驗證的編碼或檢驗值，並註明驗證來源
⑥ 因果對比	ITT 類比 vs per-protocol 類比，先講清楚要估哪個
⑦ 分析計畫	事前寫定，含敏感度分析與陰性對照

教學重點｜把時間零點訂在「合格＋分派」的同一刻，就能同時避開不死時間偏誤與盛行使用者偏誤。

兩把關鍵工具：新使用者設計 ＋ 傾向分數

讓兩組在『起跑線』上盡量可比

新使用者・主動對照

新使用者　只納剛開始用的人

→ 避開　盛行使用者偏誤與不死時間

主動對照　拿『另一種治療』當對照

→ 減輕　兩組都有就醫，比『沒治療』更可比、減輕適應症干擾

傾向分數 Propensity Score

是什麼　在既有特徵下會被給某治療的機率

怎麼算　邏輯迴歸把一堆干擾壓成一個分數

怎麼用　配對、分層或加權（IPTW）

檢查　配對後標準化差異 < 0.1 才算平衡

教學重點｜傾向分數不是魔法：它只能平衡『你放進模型、也就是量得到』的干擾。未量到的干擾（如疾病嚴重度未被完整記錄）仍在——所以最後仍要用敏感度分析誠實評估殘餘干擾。

6

Part 6 ｜綜合實例 Worked Example

用 EHR ＋穿戴資料評估一個數位介入

把 Part 1–5 全部串起來

情境：某醫院想知道『糖尿病衛教 App』有沒有降低『90 天再住院』。
沒有 RCT，只有真實世界資料——我們用標的試驗仿真來做。

第一步：先看『天真做法』會怎麼錯

同一份資料，兩種做法差很大

✗ 天真做法

比較『曾用 App』 vs 『沒用 App』的再住院率
→ 用 App 者再住院少一半 → 宣稱有效

- ⚠ **自我選擇**　會用 App 者本來就較自律
- ⚠ **不死時間**　要用 App 得先活著出院
- ⚠ **適應症**　醫師可能只推薦給病情輕者

✓ 標的試驗仿真：先寫下理想 RCT

- **納入**　新出院、之前沒用過 App 的糖尿病人
- **時間零點**　出院當天
- **對照**　常規衛教（主動對照）
- **平衡**　傾向分數：年齡、 HbA1c 、共病…
- **終點**　90 天內再住院（用碼定義並驗證）

教學重點｜同一份 EHR 資料，天真做法把『健康的人本來就少住院』全算成 App 的功勞。標的試驗仿真透過『新使用者＋時間零點對齊＋傾向分數』，把這些偏誤一一拆掉。

第二步：執行與檢查

做完要回頭確認『兩組真的可比嗎』

1 定義族群	2 定義暴露	3 估傾向分數	4 平衡後比較	5 敏感度分析
做法 診斷碼＋出院紀錄圈出糖尿病出院者	**做法** 出院 14 天內啟用 App ＝介入組	**做法** 邏輯迴歸：年齡、 HbA1c 、共病、社經	**做法** IPTW 加權後比 90 天再住院	**做法** 估未量到干擾要多強才翻盤
✔ **要檢查** 抽樣驗證碼的準確度	✔ **要檢查** 排除盛行使用者；寬限期用複製—設限—加權	✔ **要檢查** 納入所有可信的干擾因子	✔ **要檢查** 標準化差異 < 0.1 才算平衡	✔ **要檢查** E-value 報告穩健度

教學重點｜『平衡檢查』是仿真的良心：傾向分數加權後，一定要秀出兩組基線特徵的標準化差異。若還是不平衡，代表模型沒調好，後面的效應估計不能信。

第三步：用 AI 輔助的『可以』與『不可以』

AI 加速流程，判斷留給你

✓ 可以放心用 AI	✗ 不要交給 AI
列 STROBE ／ RECORD 逐項自我檢查	決定哪些是干擾因子（需領域知識）
幫寫傾向分數／ IPTW 的分析程式	照抄它給的效應量／信賴區間（會幻覺）
畫因果圖（ DAG ）草稿供你確認干擾	捏造或填補缺失病人資料
模擬審稿人挑偏誤漏洞	略過平衡檢查就信模型結果
把方法段潤飾成 STROBE 用語	只報它挑出的顯著子群

教學重點｜原則： AI 很會『寫程式、列清單、抓文字漏洞』，但『誰是干擾、資料能不能信、因果站不站得住』是領域與方法判斷，必須由你（和臨床＋統計合作者）負責。數字一律回原始資料核對。

本課總覽：一頁看完你學到什麼

從設計到 RWE，一條線串起來

觀察 vs 實驗　不能隨機化時用觀察性；因果宣稱需額外處理偏誤

三大設計　世代（暴露起）、病例對照（結果起）、橫斷面（同時）；看誰稀有選設計

偏誤　選樣 / 資訊偏誤、干擾 vs 效應修飾、不死時間偏誤

控制法　限制 / 配對 / 分層 / 迴歸 / 傾向分數 / 敏感度——都只能調『量到的』

RWD/RWE　RWD 是原料、 RWE 是嚴謹分析後的證據； fit-for-purpose

標的試驗仿真　先想像理想 RCT 再模仿；新使用者＋時間零點＋傾向分數； STROBE/RECORD 報告

教學重點｜帶走一句話：觀察性研究與 RWE 的價值，不在『資料多』，而在『你有沒有用嚴謹的設計與因果框架，誠實面對沒有隨機化這件事』。這正是這一課給你的能力。

帶回家作業 Take-home Assignment

設計一個觀察性 /RWE 研究並防偏誤

Part A 觀念題 · Part B 實作題（附參考答案）

作業目標：能選對設計、認出偏誤、並用標的試驗仿真的思維規劃一個可信的真實世界研究。

作業說明與繳交

建議 3–4 頁；重點是推理，不是背名詞

形式與繳交

- 形式：一份研究計畫式報告（PDF/Word）
- 篇幅： Part A 每題 3–5 句； Part B 完整規劃
- 可用圖表（DAG、流程圖）輔助說明
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 設計選擇正確且有理由（20%）
- 能具體指出至少三種偏誤（25%）
- 標的試驗仿真七要素完整（25%）
- 偏誤控制方法對症（20%）
- STROBE/RECORD 意識（10%）

情境（Part B 共用）： 你想用醫院 EHR 評估『一款遠距心衰竭監測 App 能否降低一年內死亡』，沒有 RCT。

教學重點｜寫作提醒：每一個設計選擇都要說『為什麼』，每指出一個偏誤都要說『它會讓結果偏哪個方向、你怎麼防』。這才是老師與審稿人真正在看的能力。

四題觀念題（每題 3–5 句）

用你的話講清楚

A1 要研究一個『很稀有的疾病』與某暴露的關係，你會選世代還是病例對照？為什麼？各能算出什麼指標？

A2 某研究宣稱『用某健康 App 的人死亡率較低』。請指出至少兩種可能讓這結論站不住腳的偏誤，並說明方向。

A3 用一個生活化例子說明『干擾』與『效應修飾』的差別，以及你分別會怎麼處理。

A4 什麼是『不死時間偏誤』？為什麼它在 EHR/ 保險資料分析特別常見？怎麼避免？

教學重點｜提示： A1 想稀有疾病→病例對照＋ OR； A2 想自我選擇 / 不死時間 / 適應症； A3 想分層後各層是否一致； A4 想時間零點與新使用者設計。

作業 · Part B ｜實作題

用標的試驗仿真規劃這個 RWE 研究

遠距心衰竭監測 App × 一年死亡

以『心衰竭遠距監測 App vs 常規照護』為題，用醫院 EHR 規劃：

B1　選擇並說明研究設計（新使用者世代？為什麼）。

B2　寫出標的試驗仿真的七要素（納入條件、治療策略、分派方式、追蹤期間、結果、因果對比、分析計畫）。

B3　列出至少三個你認為重要的干擾因子，並說明你會用什麼方法控制。

B4　指出這個研究最可能中的兩種偏誤，說明成因與你的對策。

B5　列出你會依 STROBE/RECORD 交代的四個關鍵項目。

教學重點｜B2 是本作業的核心：把『七要素』一項項寫清楚，就是逼自己在動資料前把整個因果研究設計想透——這正是讓 RWD 變成可信 RWE 的關鍵動作。

想更深入可以看這些

經典教材、報告規範與 RWE 框架

觀察性設計 Rothman, Modern Epidemiology； Gordis, Epidemiology — 三大設計與偏誤的標準教材

STROBE von Elm et al. (2007) STROBE Statement （22 項）； www.strobe-statement.org

RECORD Benchimol et al. (2015) RECORD — 常規收集健康資料研究的報告延伸

標的試驗仿真 Hernán & Robins (2016) Using Big Data to Emulate a Target Trial； Hernán, Causal Inference: What If

RWE 監管 FDA RWE Framework （2018–2023 系列指引）； 21st Century Cures Act (2016) 的 RWD/RWE 定義

傾向分數 Austin (2011) 傾向分數方法導論； E-value： VanderWeele & Ding (2017)

教學重點｜下一步：本單元延伸『2.1 研究設計』與『9.2 流行病學與生統』，並銜接『9.4 臨床試驗設計＋ CONSORT』與『9.5 醫療 AI 研究法＋ TRIPOD+AI』。報告規範全貌見 EQUATOR Network。

單元 9 · 健康科技研究方法

沒有隨機化，也要誠實面對因果

選對設計、認出偏誤、用標的試驗仿真把 RWD 變成可信的 RWE 。
價值不在資料多，而在方法站得住腳。

世代 · 病例對照 · 橫斷面 · 偏誤控制 · 傾向分數 · Target Trial · STROBE/RECORD

案例應用：如果只能用既有紀錄做回溯研究

案例 Q ｜ AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

① 本單元教了什麼

觀察性設計三型、偏誤控制，以及標的試驗仿真的思考方式。

② 案例怎麼用

- 假設無法前瞻收案，僅能取得機構既有之交班紀錄與系統日誌。
- 先寫出理想的標的試驗：誰納入、何時起算、比什麼、追多久、看什麼結果。
- 再逐項對照真實世界資料能不能滿足；不能者即為該研究之偏誤來源。
- 本案例之最大風險為不死時間偏誤：以「曾使用過」分組會讓介入組必然存活較久。
- 正確作法是以導入日為指標時間，全機構人員一律自該日起算，不論是否使用。

③ 產出什麼證據

標的試驗仿真對照表（次頁），作為回溯性設計之自我檢查工具。

④ 承接關係

上游：承自 9.2 之 2×2 表與 ROC 判讀 ｜ 下游：交棒 9.4，若能隨機化又該怎麼設計。

教學重點 真實世界資料的最大陷阱，是它讓你可以事後才決定分組。標的試驗仿真的作用，就是強迫你在看資料之前先把規則寫死。

示範產物：標的試驗仿真對照表

左欄為理想試驗的規格，右欄為真實世界資料實際能做到的程度

試驗要素	理想試驗之規格	回溯資料之處理與限制
納入條件	在職且負責交班之護理人員	以人事系統在職名冊界定；離職者依離職日設限
指標時間	隨機分派日	以機構導入日為準，全機構一律起算——不得以首次使用日起算
分組	隨機分派至使用或不使用	以機構別分組（A 先、 B 後）；組內不再細分是否實際使用
追蹤期	自指標時間起 12 個月	同左；離職者以離職日設限（censoring）
結果	交班準備時間	回溯資料無此欄位——只能改以系統操作時間戳為代理，效度較低
主要偏誤	—	機構間干擾、代理變項測量誤差；統一起算已避開不死時間偏誤
結論	—	回溯設計可行但代價明顯；本研究採前瞻觀察計時，即為避開此代價

教學重點　末列說明了本案例為何值得前瞻收案：主要結果在既有系統裡根本不存在。設計研究時最該問的，是「我要的那個數字，現在有人在記錄嗎」。